

Caracterización de las funciones recursivas primitivas

Lema 1. *PRec es el menor conjunto de funciones de aridad finita en los naturales que contiene a las funciones recursivas atómicas y es cerrado por composiciones y recursión.*

Demostración: Por construcción, PRec contiene a PRec_0 y es cerrado por composiciones y recursión. En efecto, si $h, g_1, \dots, g_k \in \text{PRec}$, entonces, $h, g_1, \dots, g_k \in \text{PRec}_n$ para algún n y, por tanto, $h(g_1, \dots, g_k) \in \text{PRec}_{n+1} \subset \text{PRec}$. Del mismo modo, si $h, g \in \text{PRec}$, entonces, $h, g \in \text{PRec}_n$, luego $\rho[h; g] \in \text{PRec}_{n+1} \subset \text{PRec}$.

Por otro lado, por inducción, si $\mathcal{F}$ es cerrado por composición y recursión y contiene PRec_0 , entonces, $\text{PRec}_n \subseteq \mathcal{F}$ para todo n , luego $\text{PRec} \subseteq \mathcal{F}$. ■